

Pluralismo
Compromiso
Inclusión



Licenciatura en Astronomía

Procesamiento de datos/data mining



Procesamiento de datos/data mining

I. Fundamentos de la astroinformática

II. Data warehouses y surveys; base de datos

III. Algoritmos de minería de datos

IV. Observatorio Virtual



Sloan Digital Sky Survey (SDSS)

Sloan Digital Sky Survey es un proyecto astronómico que ha transformado nuestra comprensión del universo a través de un mapeo detallado y acceso público a datos celestiales.

- Es uno de los proyectos astronómicos más influyentes de las últimas décadas.
- Su objetivo es mapear el cielo en luz óptica y recolectar espectros para estudiar la estructura y evolución del universo.
- Fue lanzado en el año 2000 y ha pasado por múltiples fases (SDSS-I, II, III, IV, actualmente SDSS-V).
- Utiliza un telescopio de 2.5 metros ubicado en Apache Point Observatory, Nuevo México, EE.UU.

<https://skyserver.sdss.org/dr1/en/>



Sloan Digital Sky Survey (SDSS)

Sloan Digital Sky Survey es un proyecto astronómico que ha transformado nuestra comprensión del universo a través de un mapeo detallado y acceso público a datos celestiales.

Misión de SDSS

Proporcionar un mapa detallado y tridimensional del universo mediante observaciones sistemáticas del cielo, recolectando datos fotométricos y espectroscópicos para estudiar la estructura, evolución y composición del universo.



Objetivos principales de SDSS

- **Cartografiar la distribución tridimensional de galaxias y cuásares** a gran escala.
- **Explorar la evolución de galaxias** a lo largo del tiempo cósmico, utilizando espectros detallados y clasificación morfológica. (Se busca catalogar más de 500 millones de objetos.)
- **Proveer una base de datos pública y estandarizada**, accesible a la comunidad científica, educacional y al público general, fomentando la ciencia abierta.

¿Cómo se logra?



- Observando en 5 bandas fotométricas (u, g, r, i, z).
- Recolectando millones de espectros con precisión de redshift.
- Implementando múltiples fases (SDSS-I a SDSS-V), cada una con objetivos específicos (galaxias, estrellas, núcleos activos, estructuras galácticas).

Características



**TELESCOPIO DE 2.5
METROS**



**OBSERVACIONES
EN MÚLTIPLES
LONGITUDES DE
ONDA**



**ESPECTROSCOPIA
SIMULTÁNEA**



**SISTEMA
AUTOMATIZADO**



**ACCESO ABIERTO A
DATOS**



**DATA RELEASE 18
(2023)**



**BÚSQUEDAS
PERSONALIZADAS**



**HERRAMIENTAS
EDUCATIVAS**



**COMUNIDAD
ACTIVA**



**DESCUBRIMIENTO
DE FENÓMENOS**

SQL y su uso en SDSS



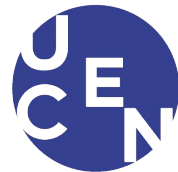
SQL (Structured Query Language) es un lenguaje para consultar bases de datos.

SDSS lo usa en SkyServer para permitir el acceso a catálogos astronómicos.

Permite:

- Seleccionar regiones del cielo.
- Filtrar por tipo de objeto, magnitud, color, etc.
- Unir tablas fotométricas y espectroscópicas.

SQL y su uso en SDSS



Tablas comunes en SDSS:

PhotoObj: datos fotométricos (posiciones, magnitudes, formas).

SpecObj: datos espectroscópicos (redshift, líneas de emisión).

Galaxy, Star, QSO: subconjuntos clasificados por tipo.

Run, Field: metadatos sobre las observaciones.

Puedes explorar todas las tablas en: skyserver.sdss.org > Schema Browser.



Universidad
Central



4 AÑOS ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL | DESDE DICIEMBRE 2017
DOCENCIA DE PREGRADO | VINCULACIÓN CON EL MEDIO | HASTA DICIEMBRE 2021

www.ucentral.cl